Conceptos de la computación en la nube. (CASO PRÁCTICO)

Cloud Computing

Silvio Aguilar

Objetivo

Configurar un servidor NAS (Network Attached Storage) utilizando Linux y Windows Server en máquinas virtuales de VirtualBox, permitiendo el acceso compartido a archivos a través de la red LAN.

Requisitos

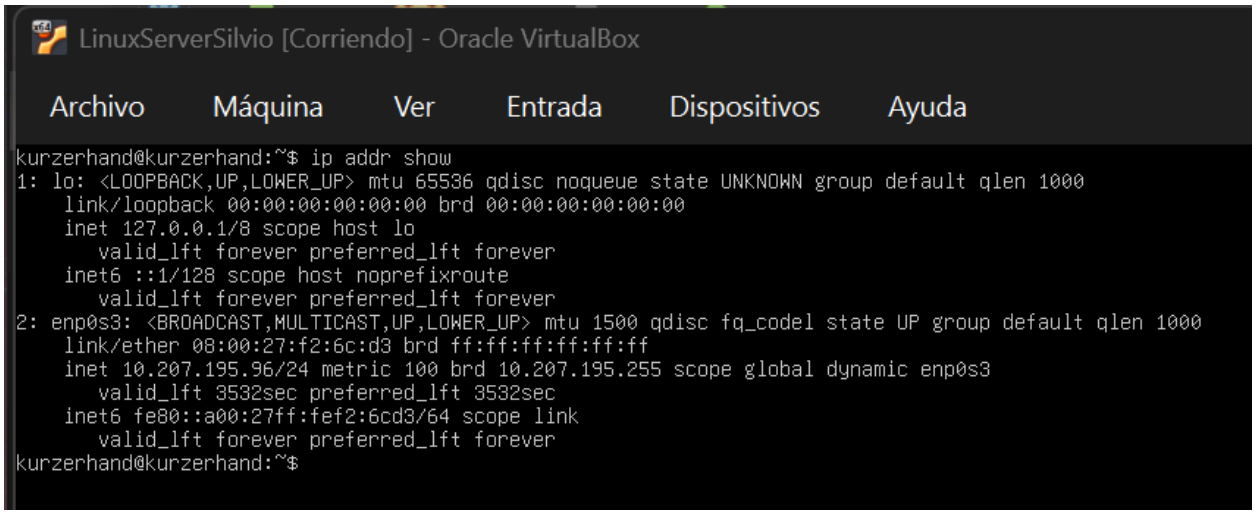
Software:
- VirtualBox instalado
- VM con Linux Server
- VM con Windows Server

PARTE 1: Configuración NAS en Linux Server

Paso 1: Verificar configuración de red

__IMPORTANTE__ Cambiar la configuración de **RED** de **NAT** a **PUENTE**.

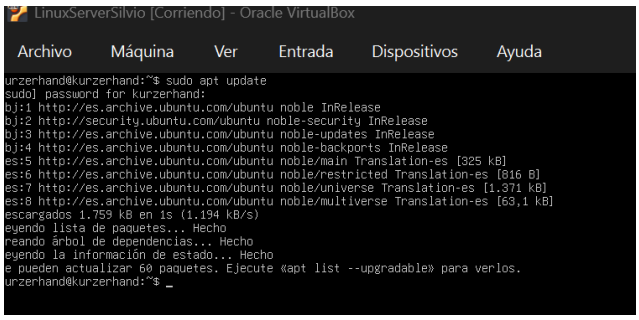
Ejecutar el comando para obtener la IP:
ip addr show



Paso 2: Instalar Samba

Ejecutar los siguientes comandos:

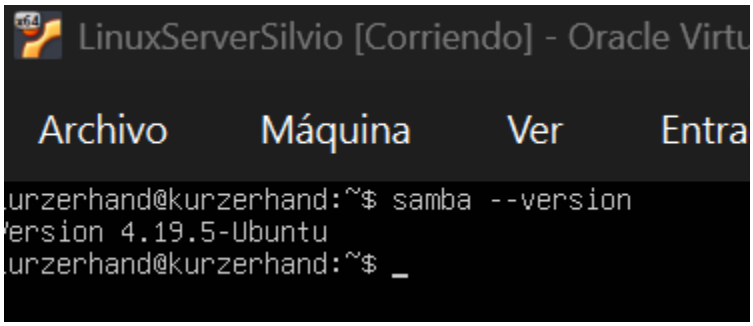
sudo apt update



sudo apt install samba samba-common-bin -y

Verificar instalación:

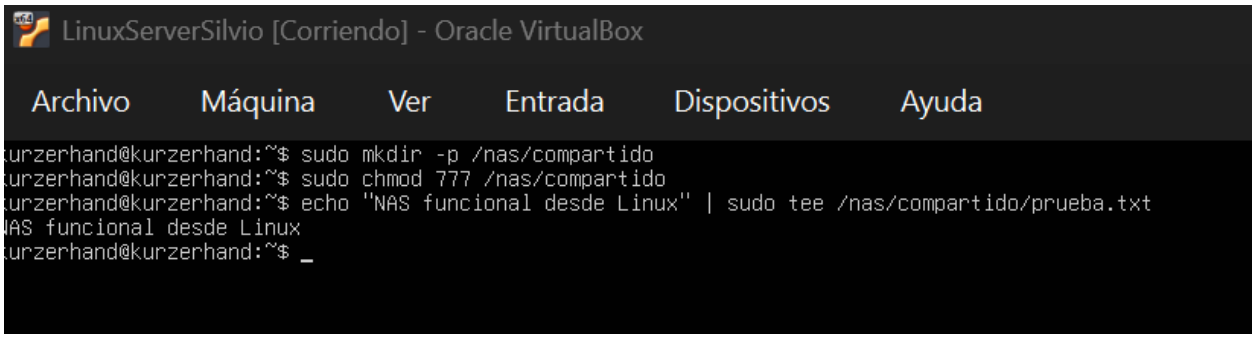
samba --version



Paso 3: Crear carpeta compartida

Ejecutar:

sudo mkdir -p /nas/compartido
sudo chmod 777 /nas/compartido
echo "NAS funcional desde Linux" | sudo tee /nas/compartido/prueba.txt

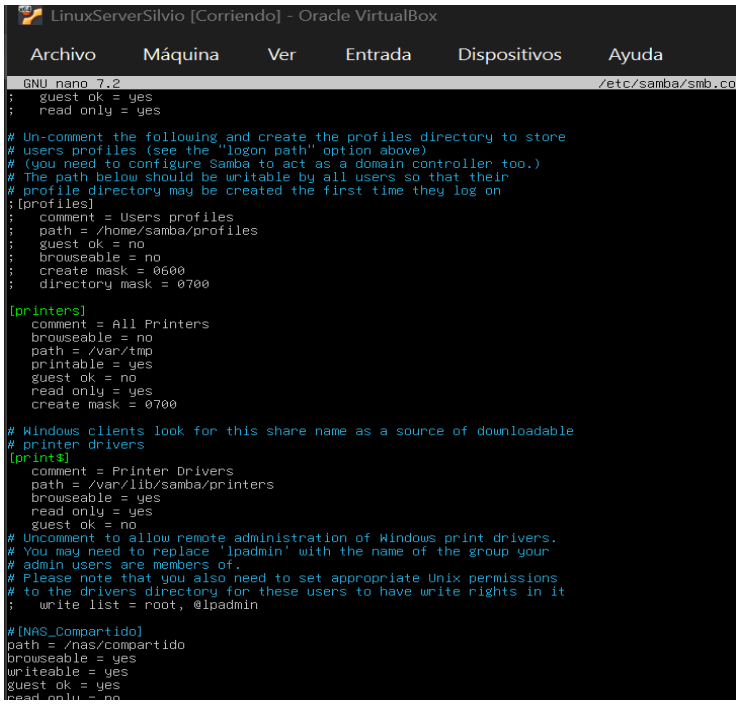


Paso 4: Configurar Samba

Editar archivo de configuración:
sudo nano /etc/samba/smb.conf

Añadir al final del archivo:

```
[NAS_Compartido]
   path = /nas/compartido
   browseable = yes
   writable = yes
   guest ok = yes
   read only = no
```

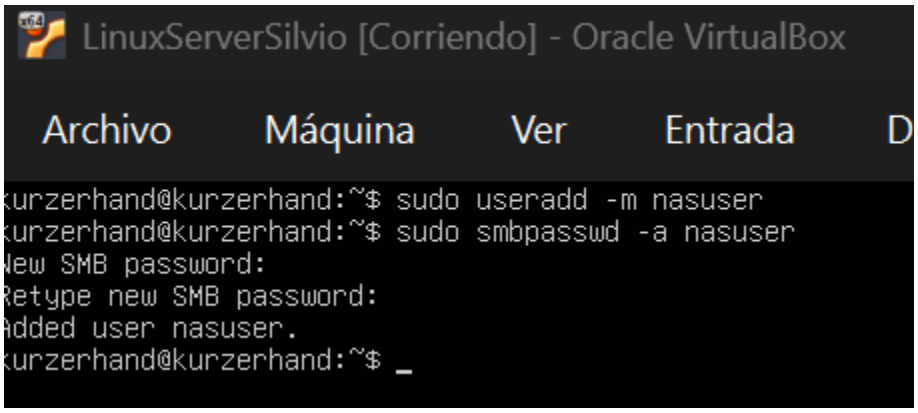


Paso 5: Crear usuario Samba

Ejecutar:

```
sudo useradd -m nasuser
sudo smbpasswd -a nasuser
```

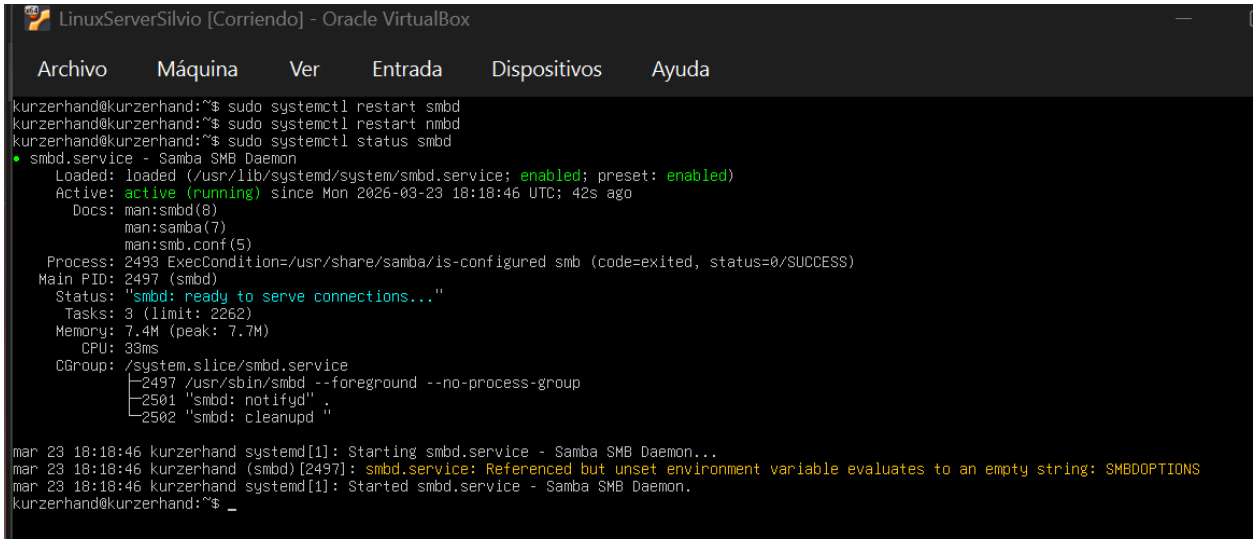
(Establecer contraseña cuando se solicite)



Paso 6: Reiniciar servicios Samba

Ejecutar:

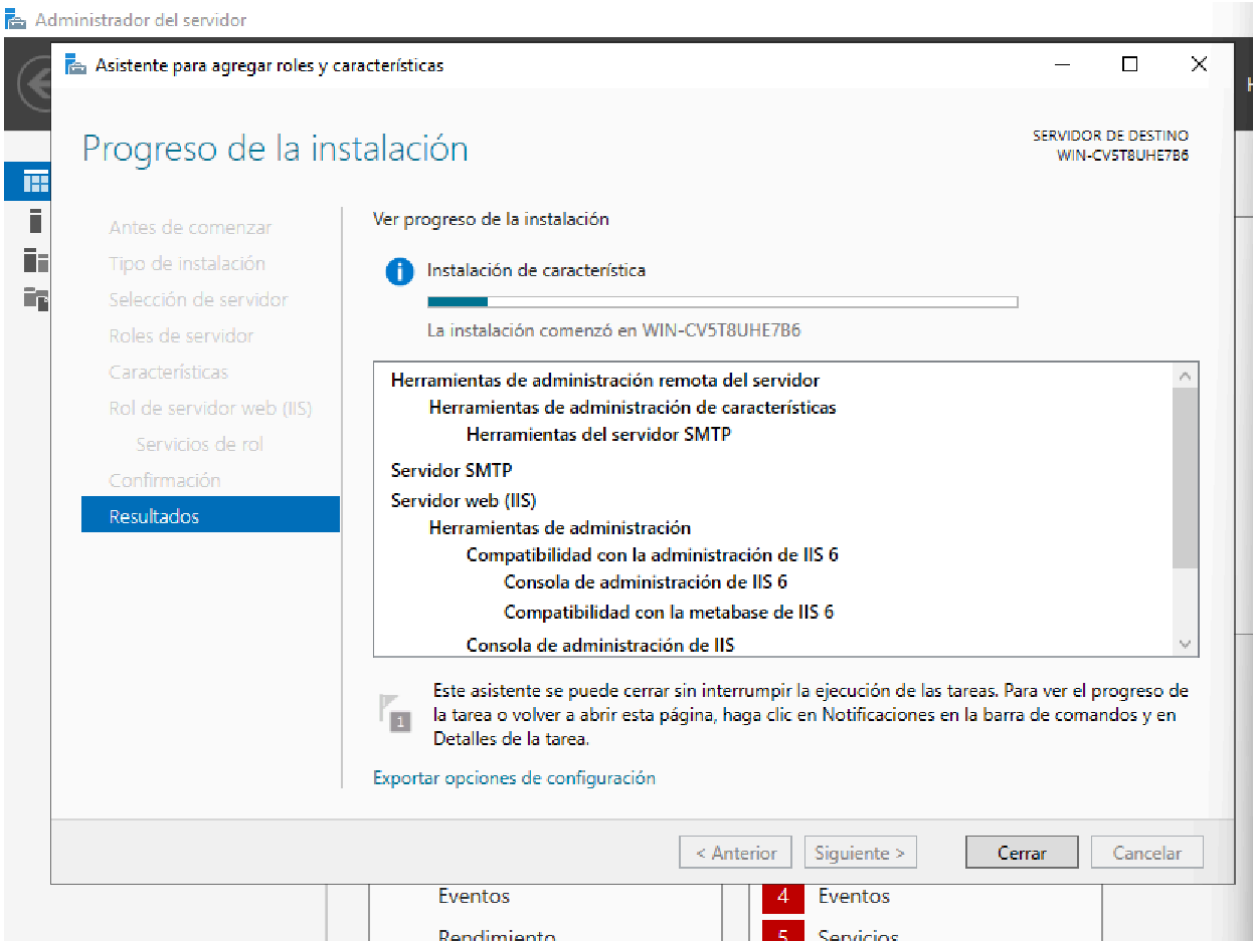
```
sudo systemctl restart smbd
sudo systemctl restart nmbd
sudo systemctl status smbd
```



PARTE 2: Configuración NAS en Windows Server

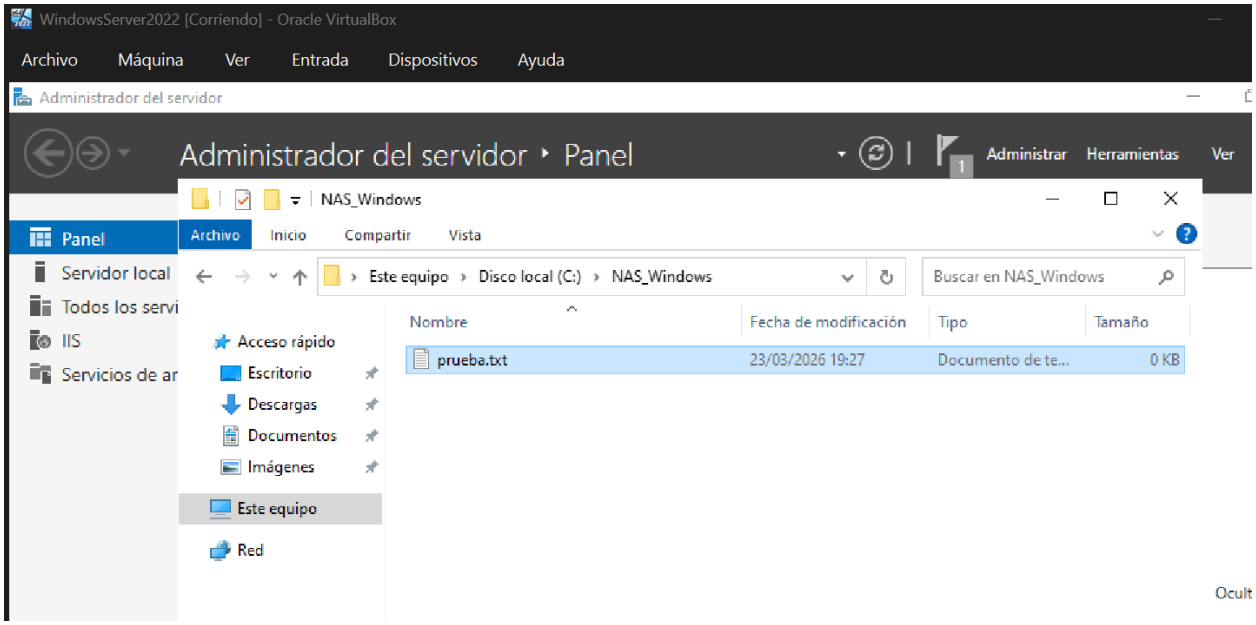
Paso 1: Agregar rol Servidor de Archivos

1. Abrir Administrador del Servidor
2. Clic en Administrar > Agregar roles y características
3. Seleccionar: Servicios de archivo y almacenamiento > Servidor de archivos
4. Completar instalación



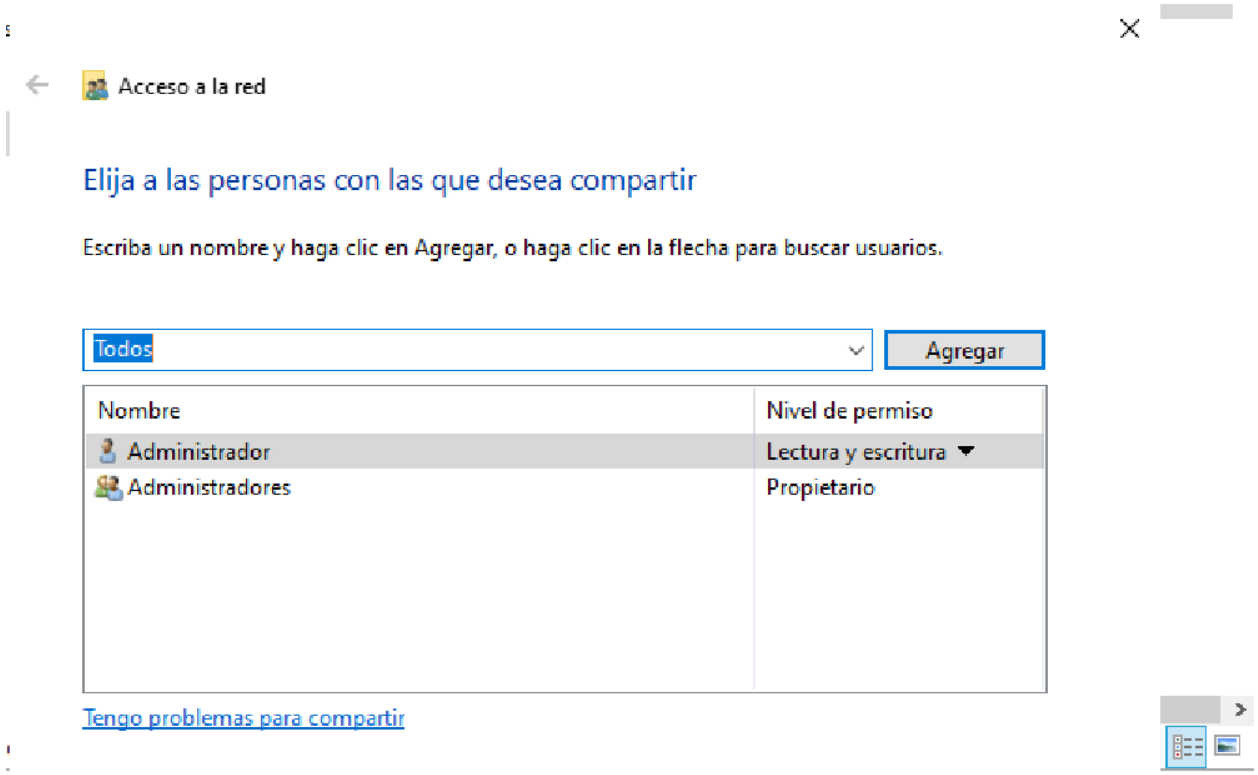
Paso 2: Crear carpeta compartida

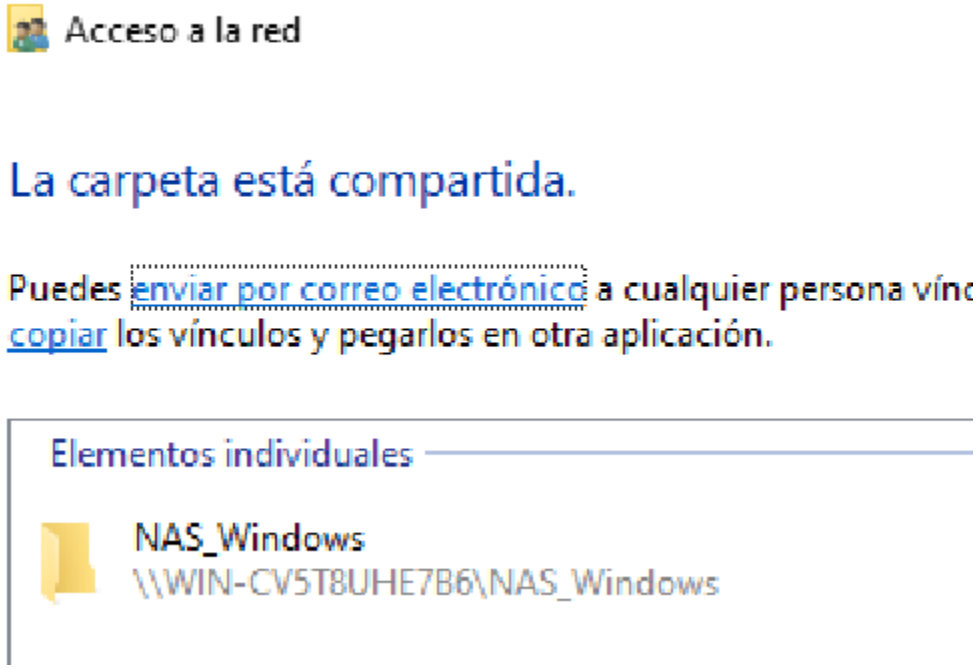
1. Crear carpeta C:\NAS_Windows
2. Crear archivo de prueba: prueba.txt



Paso 3: Compartir la carpeta

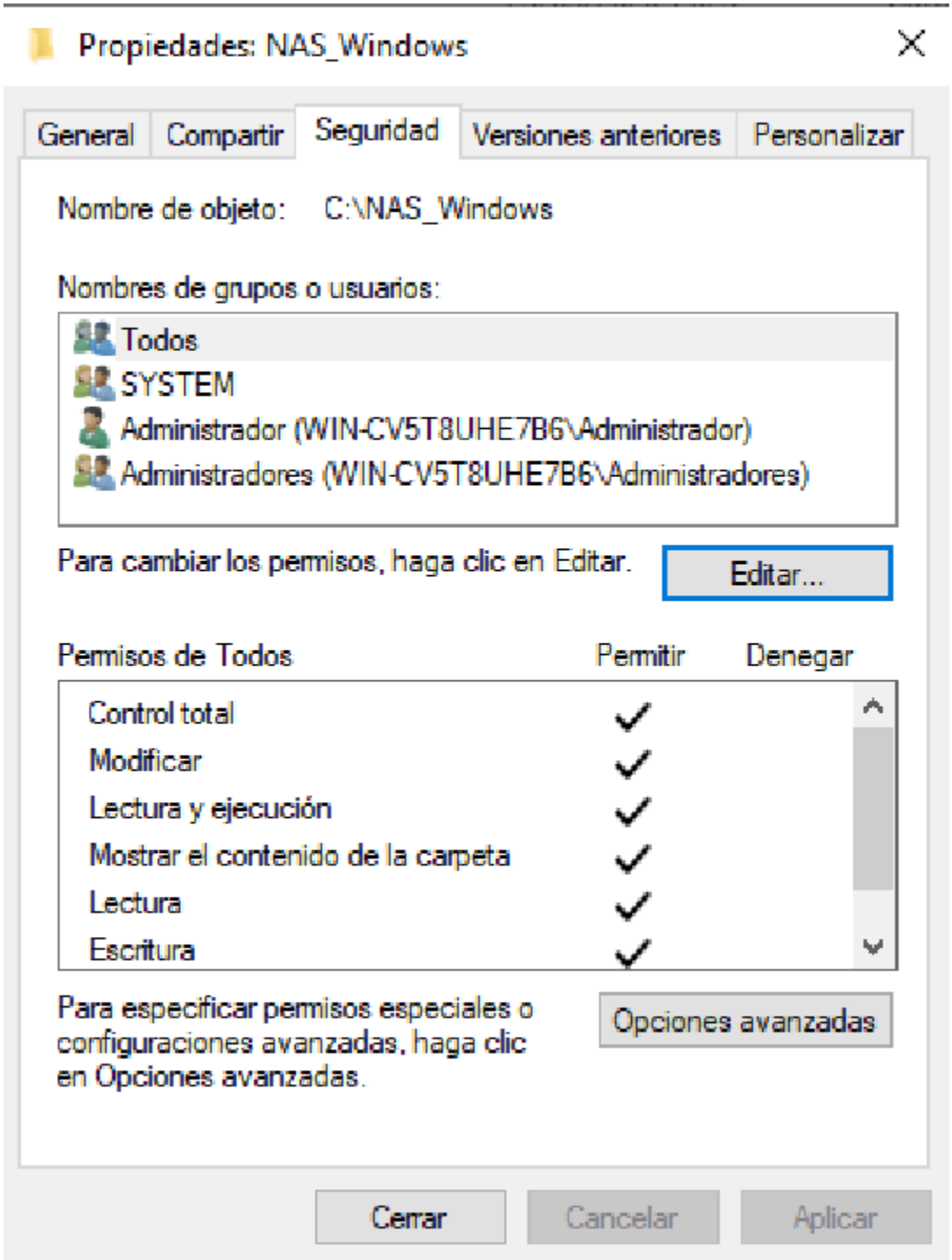
1. Clic derecho en C:\NAS_Windows > Propiedades
2. Pestaña Compartir > Compartir
3. Agregar usuario 'Todos' con permisos de Lectura y escritura





Paso 4: Configurar permisos NTFS

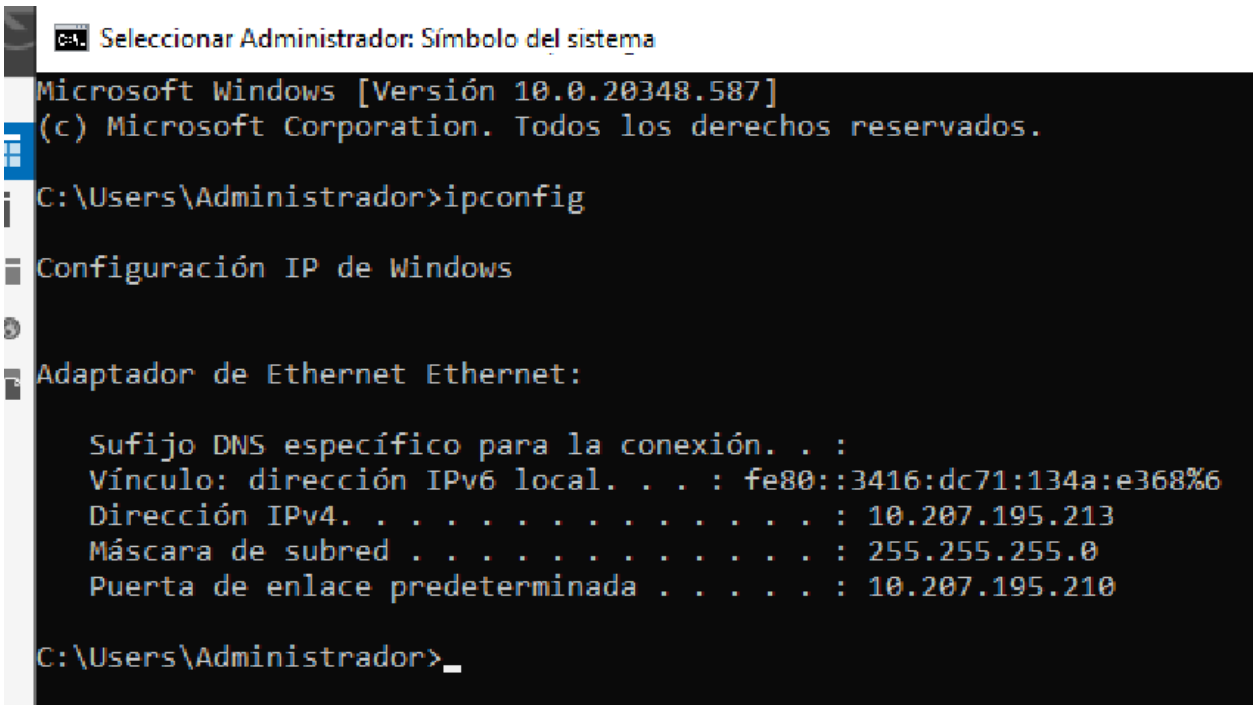
1. Propiedades > Seguridad > Editar
2. Agregar usuario 'Todos'
3. Marcar Control total



Paso 5: Verificar IP del servidor

Abrir PowerShell y ejecutar:
ipconfig

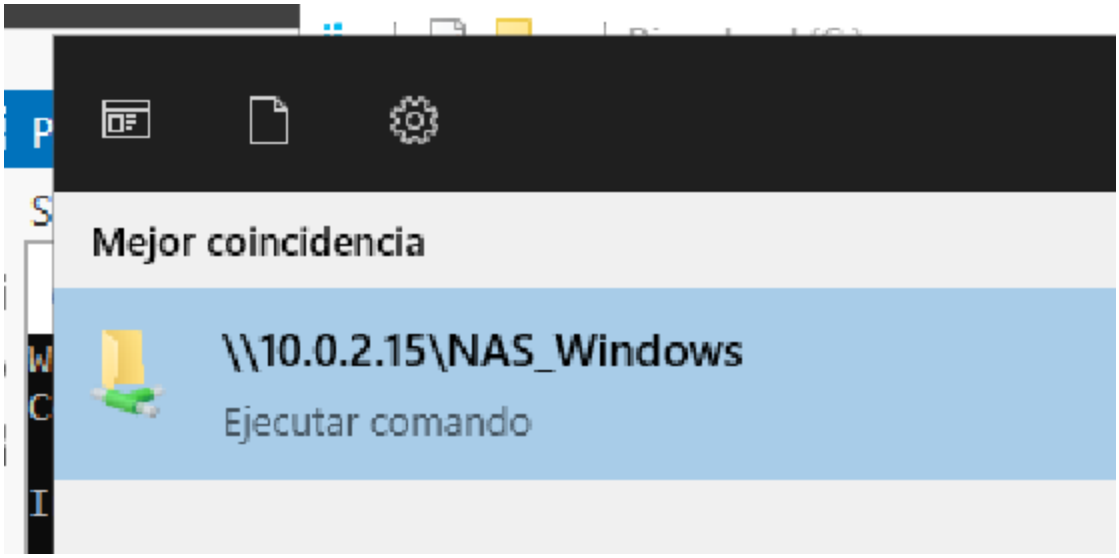
Anotar la dirección IPv4:



PARTE 3: Pruebas de Conectividad

Prueba 1: Acceder desde Windows a Linux

En Explorador de archivos de Windows, escribir:
\\IP_LINUX\NAS_Compartido



Prueba 2: Acceder desde Linux a Windows

En Linux, ejecutar:
sudo mount -t cifs //10.207.195.213/NAS_Windows /mnt/windows_nas -o username=Administrador,password=**CONTRASEÑA**,vers=3.0,sec=ntlmssp

y con ls -la /mnt/windows_nas comprobamos